UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Título: SmartAgriculture

Nombre Autor: Cristian Mauricio // Juan Esteban

Apellidos Autor: Muñoz Prieto // Castiblanco Rodriguez

Líder CAI CTeI JOSE ALEJANDRO MARTINEZ ESCOBAR

2026

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Copyright © 2024 UCundinamarca

SmartAgriculture

Juan Esteban Castiblanco Rodriguez
Cristian Mauricio Muñoz Prieto

Ingeniería De Sistemas y Computación

Facultad de ingeniería
Universidad de Cundinamarca
Ciencia, Tecnología e Innovación I
Chía, Colombia
2026

Copyright © 2024 UCundinamarca

Resumen

El sector agrícola colombiano enfrenta desafíos relacionados con el uso ineficiente del recurso hídrico, la aplicación indiscriminada de fertilizantes y la detección tardía de enfermedades en cultivos, lo que afecta la productividad y la sostenibilidad ambiental. Según la FAO (2020), la agricultura representa aproximadamente el 70% del consumo mundial de agua dulce, evidenciando la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen su gestión.

En este contexto, el presente anteproyecto se centra en la **evaluación y mejora de un prototipo funcional de robótica agrícola denominado SmartRovert**, desarrollado previamente para el monitoreo de cultivos. El sistema integra un microcontrolador ESP32 para la adquisición de datos ambientales como humedad, temperatura y pH, y una Raspberry Pi 5 para el procesamiento de imágenes mediante técnicas de visión artificial. Asimismo, el robot cuenta con un sistema de desplazamiento autónomo y un brazo articulado para la aplicación localizada de riego y fertilizantes.

A partir de pruebas preliminares en entorno real, se han identificado limitaciones en el desempeño del prototipo, especialmente en su estabilidad estructural y capacidad de desplazamiento sobre terrenos irregulares. En este sentido, la investigación propone analizar el comportamiento del sistema en campo, identificar sus limitaciones técnicas y desarrollar una versión mejorada (SmartRovert 2.0) que integre optimizaciones en su estructura, sensado y capacidad de monitoreo.

Se espera que la implementación de estas mejoras contribuya a optimizar el uso del recurso hídrico, mejorar la detección temprana de enfermedades y fortalecer el uso de tecnologías inteligentes en sistemas agrícolas de pequeña escala en la Sabana Norte de Cundinamarca.

Palabras clave

Agricultura inteligente, IoT, visión artificial, robótica agrícola, eficiencia hídrica.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Introducción

La agricultura constituye un sector estratégico para la economía colombiana y para la seguridad alimentaria del país. No obstante, el sector enfrenta diversos desafíos relacionados con el uso ineficiente de recursos naturales, especialmente del agua, la baja tecnificación en pequeños productores y la detección tardía de enfermedades en cultivos. Estas problemáticas afectan directamente la productividad agrícola y generan impactos ambientales negativos que comprometen la sostenibilidad de los sistemas productivos, particularmente en regiones agrícolas como el departamento de **Cundinamarca y la Sabana de Bogotá**, donde numerosos cultivos de pequeña y mediana escala continúan dependiendo de métodos tradicionales de monitoreo y manejo de recursos.

En municipios de la **Sabana Norte de Cundinamarca**, como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá, la actividad agrícola se desarrolla principalmente en unidades productivas de pequeña escala dedicadas a la producción de hortalizas, flores y otros productos agrícolas. En muchos de estos sistemas productivos, el monitoreo del estado de los cultivos y el manejo del riego se realiza de forma manual, lo que limita la capacidad de los agricultores para detectar de manera temprana enfermedades en las plantas y optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías digitales ha impulsado el concepto de **agricultura de precisión**, el cual integra sensores, plataformas de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de análisis de datos para monitorear variables ambientales en tiempo real y mejorar la toma de decisiones en el manejo de los cultivos (Ray, 2017). Asimismo, el uso de técnicas de **visión artificial** ha demostrado ser una herramienta eficaz para la detección temprana de enfermedades en plantas mediante el análisis automatizado de imágenes (Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018). De igual manera, la integración de sistemas embebidos de bajo costo, como microcontroladores ESP32 y plataformas de procesamiento como Raspberry Pi, ha permitido el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y aplicables en entornos productivos reales (Liakos et al., 2018).

Copyright © 2024 UCundinamarca

En este contexto, más que plantear el diseño de un sistema desde cero, el presente anteproyecto se enfoca en la **evaluación y mejora de un prototipo funcional existente denominado SmartRovert**, el cual integra sensores ambientales, visión artificial y un sistema robótico móvil para el monitoreo de cultivos. A partir de su implementación preliminar en campo, se busca analizar su desempeño en condiciones reales de operación, identificar limitaciones técnicas —como la estabilidad estructural del chasis y la eficiencia en el desplazamiento— y proponer mejoras orientadas al desarrollo de una versión optimizada del sistema. Este enfoque permite no solo validar el funcionamiento del prototipo en un entorno real, sino también contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas más robustas y adaptadas a las condiciones de la agricultura de pequeña escala en la Sabana Norte de Cundinamarca.

Además, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. En particular, contribuye al **ODS 2 (Hambre Cero)** al promover el uso de tecnologías que mejoran la productividad agrícola y la sostenibilidad de los cultivos; al **ODS 6 (Agua limpia y saneamiento)** al favorecer el uso eficiente del recurso hídrico mediante sistemas de monitoreo y riego inteligente; y al **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura)** al fomentar la aplicación de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, la visión artificial y la robótica en el sector agropecuario (ONU, 2015).

Asimismo, este anteproyecto se articula con la **línea translocal de investigación "Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización" de la Universidad de Cundinamarca**, la cual promueve el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación digital de diferentes sectores productivos. En este contexto, el sistema SmartRovert busca aportar al desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura inteligente, integrando herramientas de automatización, monitoreo de datos y análisis de información que contribuyan a mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en la región.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Planteamiento del Problema

En Colombia, y particularmente en el departamento de Cundinamarca, la agricultura continúa siendo una actividad fundamental para el desarrollo económico regional y la seguridad alimentaria. En municipios de la **Sabana Norte de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá**, la actividad agrícola se desarrolla principalmente en unidades productivas de pequeña escala dedicadas a la producción de hortalizas, flores y otros productos agrícolas. Sin embargo, muchos de estos sistemas productivos aún dependen de métodos tradicionales para el monitoreo del estado de los cultivos y la gestión de recursos como el agua y los fertilizantes.

En estos contextos agrícolas, el control del estado fitosanitario de las plantas suele realizarse de forma manual mediante inspecciones visuales periódicas, lo que puede provocar una detección tardía de enfermedades y plagas, afectando la calidad y el rendimiento de los cultivos. De igual manera, el manejo del riego en muchos casos se basa en la experiencia del agricultor y no en datos precisos sobre las condiciones del suelo o del ambiente, lo que puede generar uso ineficiente del recurso hídrico y aplicación excesiva de insumos agrícolas.

Esta problemática adquiere mayor relevancia si se considera que la agricultura es uno de los sectores que más consume agua a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), aproximadamente el 70 % del agua dulce disponible se destina a actividades agrícolas, lo que evidencia la necesidad de implementar tecnologías que permitan optimizar su uso y mejorar la sostenibilidad de los sistemas productivos.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías asociadas a la agricultura de precisión ha demostrado que la integración de sensores ambientales, plataformas de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de análisis de imágenes mediante visión artificial permite mejorar el monitoreo de cultivos y optimizar la toma de decisiones en la gestión agrícola (Liakos et al., 2018; Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018). Asimismo, el desarrollo de sistemas robóticos agrícolas ha permitido automatizar tareas como el monitoreo del estado de las plantas, la recolección de datos ambientales y la aplicación localizada de insumos.

No obstante, en muchos sistemas agrícolas de pequeña escala en la región de Cundinamarca y la Sabana de Bogotá, aún existe una limitada adopción de estas tecnologías debido a factores como los costos de implementación, la falta de soluciones adaptadas a pequeños productores y la escasa integración entre sistemas de monitoreo, análisis de datos y actuación automatizada en campo.

Copyright © 2024 UCundinamarca

En este sentido, más que desarrollar un sistema desde cero, surge la necesidad de **evaluar el desempeño de soluciones tecnológicas ya implementadas en campo**, como el prototipo SmartRovert, con el fin de identificar sus limitaciones y oportunidades de mejora. Durante su uso preliminar, se han evidenciado aspectos críticos como debilidades estructurales en el chasis que afectan la estabilidad del robot al desplazarse sobre terrenos irregulares, así como posibles limitaciones en la integración de sensores y capacidad de monitoreo.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de realizar una evaluación experimental del prototipo en condiciones reales de cultivo, que permita analizar su comportamiento, identificar factores no cubiertos y desarrollar mejoras orientadas a una versión optimizada del sistema, capaz de responder de manera más eficiente a las necesidades del contexto agrícola de la Sabana Norte de Cundinamarca.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el desempeño del prototipo de robótica agrícola SmartRovert en condiciones reales de cultivo y qué mejoras pueden implementarse mediante tecnologías IoT y visión artificial para optimizar su funcionamiento en la Sabana Norte de Cundinamarca?

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos

Objetivo general

Evaluar el desempeño del prototipo de robótica agrícola SmartRovert en condiciones reales de cultivo e implementar mejoras basadas en tecnologías IoT y visión artificial para optimizar su funcionamiento en la Sabana Norte de Cundinamarca.

Objetivos específicos

- Caracterizar el funcionamiento actual del prototipo SmartRovert en condiciones reales de cultivo.
- Identificar las limitaciones técnicas y estructurales del robot durante su operación en campo, especialmente en aspectos de movilidad, estabilidad y sensado.
- Evaluar el desempeño del sistema en el monitoreo de variables ambientales y en la detección de condiciones del cultivo.
- Diseñar e implementar mejoras en el prototipo (versión SmartRovert 2.0), integrando optimizaciones en su estructura, sensores y capacidades de visión artificial.
- Verificar el impacto de las mejoras implementadas mediante pruebas en un entorno real de cultivo en la Sabana Norte de Cundinamarca.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Justificación

El presente proyecto posee una alta pertinencia social, económica y académica, al abordar problemáticas reales del sector agrícola relacionadas con el uso ineficiente de recursos y la limitada adopción de tecnologías en sistemas productivos de pequeña escala. En la Sabana Norte de Cundinamarca, muchos agricultores aún dependen de métodos tradicionales para el monitoreo de cultivos, lo que dificulta la detección oportuna de enfermedades y el uso eficiente del agua y los insumos agrícolas. Desde una perspectiva social, la implementación y mejora de tecnologías como el prototipo SmartRovert puede contribuir a fortalecer las capacidades tecnológicas de los pequeños productores, mejorando sus condiciones de producción y sostenibilidad.

Desde el ámbito económico, el proyecto busca reducir costos asociados al uso excesivo de agua, fertilizantes y pérdidas de cultivo, mediante la optimización de recursos a partir del monitoreo inteligente y la automatización de procesos. Esto puede traducirse en una mayor eficiencia productiva y competitividad para los sistemas agrícolas de pequeña escala en la región.

En el ámbito académico, la investigación aporta al desarrollo de conocimientos en áreas como robótica agrícola, Internet de las Cosas y visión artificial aplicada, mediante la evaluación de un prototipo funcional en condiciones reales. A diferencia de enfoques tradicionales centrados en el diseño teórico, este proyecto se enfoca en el análisis experimental del sistema, permitiendo identificar limitaciones reales y desarrollar mejoras basadas en evidencia, lo cual fortalece el proceso investigativo.

En cuanto a las contribuciones esperadas, se plantea la generación de una versión mejorada del prototipo (SmartRovert 2.0), con mejoras en su estructura, estabilidad, capacidad de desplazamiento y precisión en el monitoreo de variables ambientales y detección de enfermedades. Asimismo, se espera obtener información relevante sobre el comportamiento del sistema en campo, que sirva como base para futuros desarrollos en agricultura inteligente.

Finalmente, el proyecto se relaciona directamente con el contexto local y regional de la Sabana Norte de Cundinamarca, donde predominan los cultivos de pequeña escala y existe una necesidad creciente de incorporar tecnologías accesibles que mejoren la productividad y sostenibilidad. A nivel nacional, la investigación se alinea con los procesos de modernización del sector agropecuario en Colombia y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura).

Copyright © 2024 UCundinamarca

Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1)

Antecedentes investigativos

Fundamentación conceptual

Variables o conceptos clave
(con referencias en estilo APA 7ª edición)

Línea de Investigación y ODS Relacionado

Línea de investigación seleccionada (según el banco de líneas institucionales)

ODS relacionado (argumentar la relación)

Metodología

Tipo de investigación (aplicada o básica)

Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto)

Métodos e instrumentos

Población y muestra (si aplica)

Cronograma estimado de actividades

Impacto Esperado

Económico: explicar posibles beneficios

Social: mejoras para la comunidad u organización

Académico: generación de nuevo conocimiento

Conclusiones preliminares

Reflexión sobre la relevancia del estudio

Posibles aportes a la disciplina

Copyright © 2024 UCundinamarca

Link Portafolio Digital

https://www.dropbox.com/scl/fo/5ztiqsfcwo45ifdm7v0n3/AHoNIJKPdQR5Fimqfi5-Qp0?rlkey=itvtyji42ukn5425hecs0uwrc&st=r93tka8y&dl=0

Portafolio Digital CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 1

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). The state of food and agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture. FAO. https://openknowledge.fao.org/items/a2dc7490-735d-4b5d-92a2-a36bfb380e02

Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. Computers and Electronics in Agriculture, 147, 70–90. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. Sensors, 18(8), 2674. https://doi.org/10.3390/s18082674

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). Política para la modernización y digitalización del sector agropecuario colombiano. Gobierno de Colombia. https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations. https://sdgs.un.org/2030agenda

Ray, P. P. (2017). Internet of things for smart agriculture: Technologies, practices and future direction. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 9(4), 395–420. https://doi.org/10.3233/AIS-170440

Zhang, N., Wang, M., & Wang, N. (2002). Precision agriculture—A worldwide overview. Computers and Electronics in Agriculture, 36(2–3), 113–132. https://doi.org/10.1016/S0168-1699(02)00096-0

Copyright © 2024 UCundinamarca